

第11章 稳恒电流 (5)

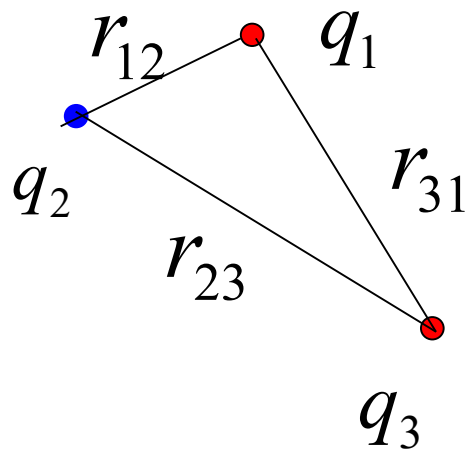
- 0、静电能和力的讨论
- 1、导电机制和欧姆定律
- 2、稳恒电场
- 3、充电、放电暂态过程

预告：课堂小测
学在浙大签到

鲁定辉 2025年9月28日

静电势能 $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i$

点电荷系



➤ 电荷系的静电能

$$W = \frac{1}{2} \int U dq$$

$$W = \int w_e dV = \int \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

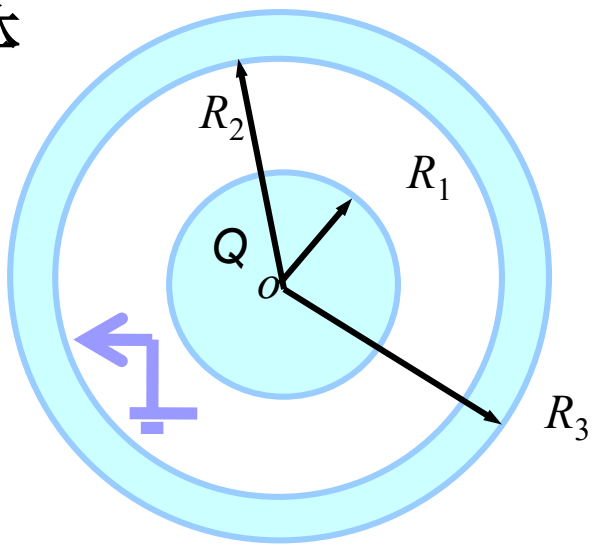
非零场强处都有能量！

➤ 电容法

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

任何计算静电能？

例：内导体球带电 Q ，半径 R_1 ，同心接地导体球壳的内外半径为 R_2 和 R_3 。求导体球和球壳的相互作用能，体系的总静电能？



解：先确定电荷分布！（关注逻辑）
壳内侧均匀分布 $-Q$ ，外侧不带电

相互作用能

按场强计算

电容法

$$\begin{aligned}
 W_{\text{互}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i \\
 &= \frac{1}{2} (-Q) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{1}{2} (Q) \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\
 &= \frac{-Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_2}, \text{ 负号含义?}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{2} \int U dq = \int \frac{\epsilon E^2}{2} dV \\
 &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \\
 C^{-1} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)
 \end{aligned}$$

Q: 后二法一致正定，为何与公式1不同？

自能 = 部分电荷单独存在时的静电能

$$W_{\text{自1}} = \frac{1}{2}(Q) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_1}$$

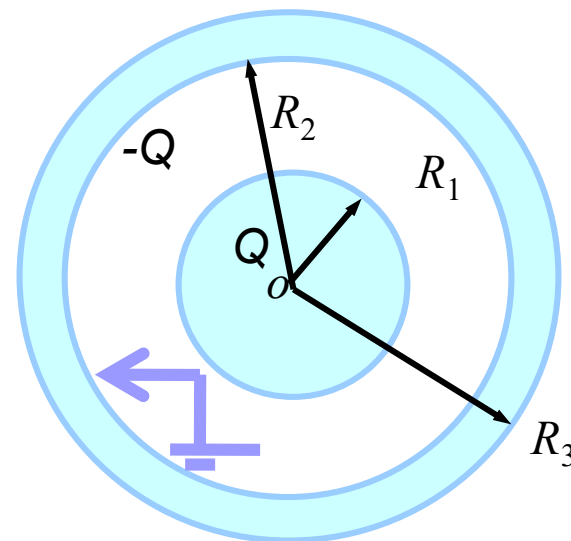
$$W_{\text{自2}} = \frac{1}{2}(-Q) \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_2}$$

总能量 $W = W_{\text{自1}} + W_{\text{自2}} + W_{\text{互}}$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

正好与场强法的结果一致



总能量 = 自能 + 相互作用能

综合：带电导体球面单位面积受力

解 将导体壳看成面元和其他部分的叠加

$$E_{\text{内}} = 0 = E - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, \therefore E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

且球外场强 $E_{\text{外}} = E + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

受力：

$$\Delta f = \sigma \Delta S \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \Delta S$$

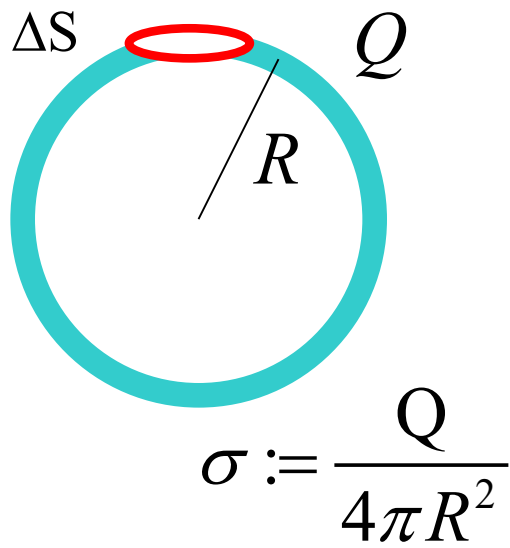
$$\bar{f} = \frac{\Delta f}{\Delta S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

从能量角度计算

$$W = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_R^\infty E^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

$$\bar{f} = -\frac{\partial W}{\partial R} / 4\pi R^2 = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2} / 4\pi R^2$$

结果一致！



例10.7 平板电容充满电后断开电源，
将极板间介质板抽出。求

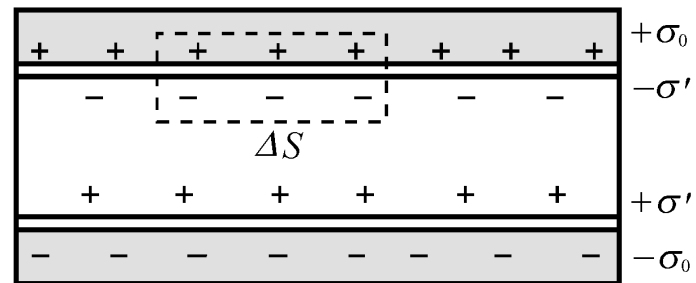
- 1) 外力所做功；
- 2) 抽出介质后，极板间的作用力。

解：断开以后电量Q不变！

- 1) 外力做功等于静电能的增量

$$W = \frac{Q^2}{2C}, \text{ 其中 } C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$$

$$\begin{aligned} A &= W_2 - W_1 \\ &= \frac{Q^2}{2} \left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_1} \right) \\ &= \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U^2}{2d} (\epsilon_r - 1) \end{aligned}$$



若电源不断开，电源要维持电压，必然做功

$$A_{\text{电源}} + A = W_2 - W_1$$

$$A_{\text{电源}} = U(Q_2 - Q_1)$$

$$\xrightarrow{C=Q/U} U^2 (C_2 - C_1)$$

$$\Delta W|_{U \text{ 不变}} = \frac{U^2}{2} (C_2 - C_1)$$

$$A = W_2 - W_1 - A_{\text{电源}} = -\frac{U^2}{2} (C_2 - C_1)$$

2) 抽出介质后，极板间是真空

$$F = QE = Q \cdot \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q^2}{\epsilon_0 S}?$$

易错: $F=qE$, 试探电荷 q 不可影响电场

虚功原理-线性相应理论

Δz 是小的虚位移

$$\Delta W|_Q = -F \Delta z$$

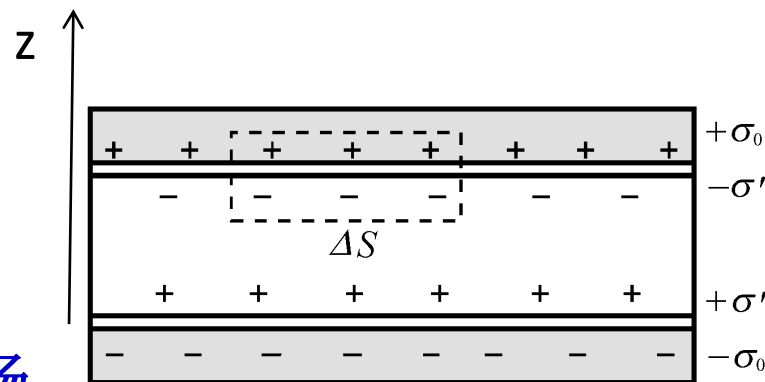
$$= \frac{1}{2} Q^2 \Delta \left(\frac{1}{C} \right) = \frac{1}{2} Q^2 \frac{\Delta z}{\epsilon_0 S}$$

$$\Rightarrow F = -\frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} = -\frac{\epsilon_0 \epsilon_r^2 S U^2}{2d^2} = -0.199 N$$

吸引力

$$\text{作用力 } F = -\frac{\partial W}{\partial z} \Big|_Q$$

若用 $F = \sum q \cdot E$, 则 E 需减半



$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C U^2$$

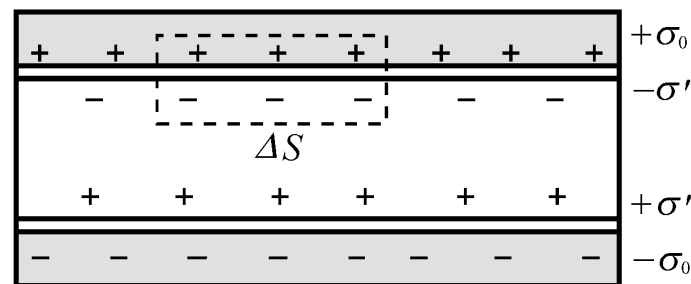
力是静电能对相应虚位移的偏导数

若电源不断开，虚功原理应修改为

$$F = -\frac{\partial W}{\partial z}\bigg|_Q \xrightarrow{U \text{ 不变?}} -\frac{\partial W}{\partial z}\bigg|_U$$

$$dA_{\text{电源}} - Fdz = dW$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow F &= -\frac{\partial W}{\partial z}\bigg|_U + U_0 \frac{\partial Q}{\partial z} \\ &= -\frac{1}{2}U_0^2 \frac{dC}{dz} + U_0^2 \frac{dC}{dz} \\ &= \frac{1}{2}U_0^2 \frac{dC}{dz} \end{aligned}$$



$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2$$

代入 **C**，形式相同

$$\Rightarrow F = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

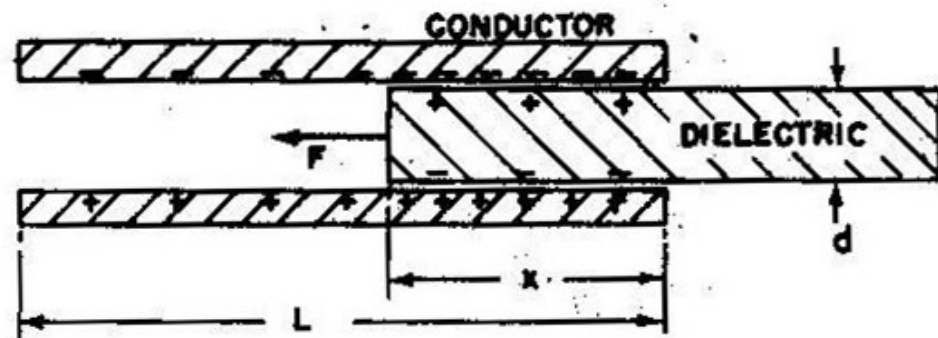
→ 静电力形式不变！

此时，能量守恒应包括电源做的功

例：未充满介质的电容器

充电后断开电源。求
水平方向的静电力 F 。

解：设相对介电常数 ϵ_r ，忽略
边缘效应，介质引起什么变化？



极板长度 L ，宽度 D ，板间距 d

1、导体必是等电势，左右场强一样。

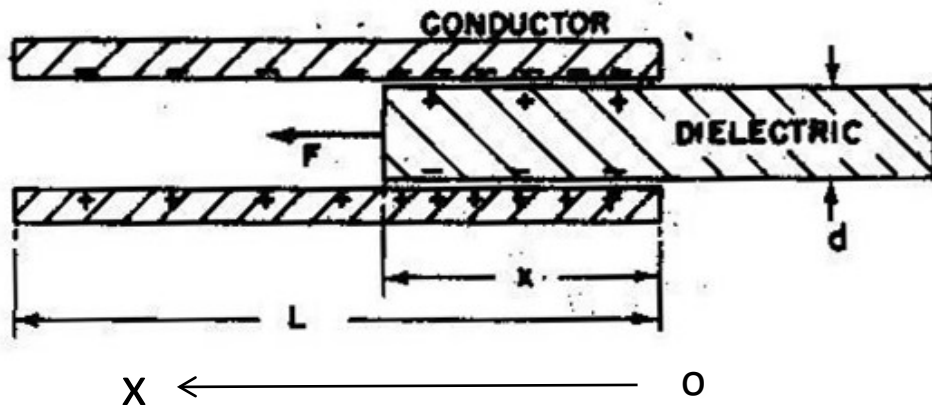
2、但是，介质削弱电场，所以右边场强较小？矛盾

关键：电荷分布取决于静电平衡条件！

→ 左右部分极板的自由电荷不同

→ 由高斯定理，右边介质极化导致极板上更大的自由电荷密度

如何求水平方向的力？



L=极板长度

D=极板宽度

d=极板间距

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2$$

假设介质沿x正向发生小位移dx,由虚功原理

$$F_x|_Q = - \frac{\partial W}{\partial x} \Big|_Q = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\partial C(x)}{\partial x}$$

关键是找出总电容C随x的变化

$$Q = \frac{\epsilon x D}{d} U + \frac{\epsilon_0 (L-x) D}{d} U$$

$$C(x) = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon x D}{d} + \frac{\epsilon_0 (L-x) D}{d}$$

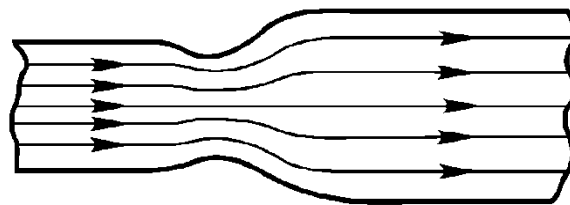
$$\begin{aligned} F_x|_Q &= \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\partial C}{\partial x} \\ &= \frac{(\epsilon_r - 1) Q^2 d}{2 \epsilon_0 D [L + (\epsilon_r - 1)x]^2} \end{aligned}$$

与极板平行的力与同方向位移相关

第11章 稳恒电流

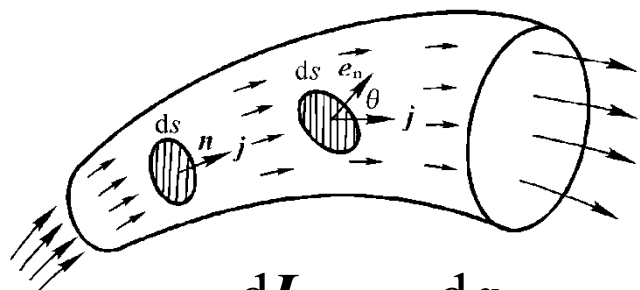
一、电流强度与电流密度

$$I = \frac{dq}{dt}$$



单位时间通过电荷。总体特征，无细节！

单位：安培 $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s} = 1000 \text{ mA}$



$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}} = \frac{dq}{dt dS_{\perp}}$$

设 dS 上 j 与面元法线的夹角 θ ，
通过此面元的电流？

→ 电流密度矢量 $\vec{j}$

通过某点与电流方向垂直的单位面积的电流。方向指向电流方向。

$$dI = j dS \cos \theta = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \text{电流强度 } I = \int dI = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

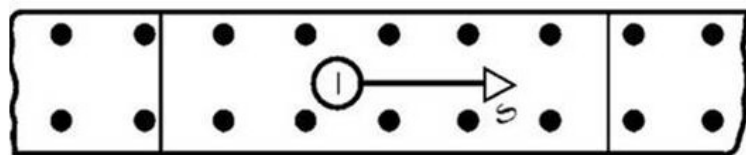
电流密度描述电流的分布

二、电流密度与电子漂移速度

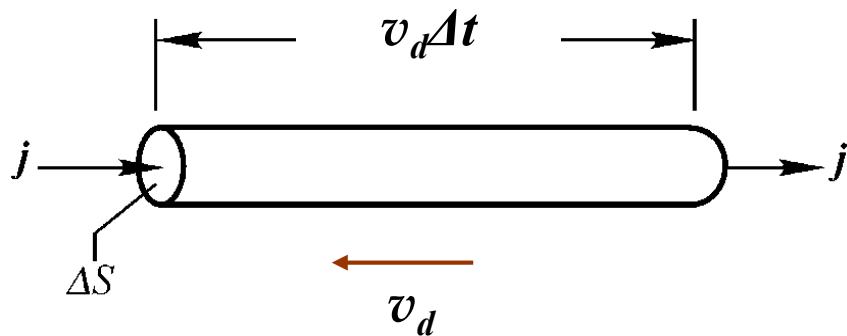
产生稳恒传导电流需两个条件：

- 1、自由电荷
- 2、电场

载流子的定向移动



在外电场作用下，载流子(电子等)定向漂移



漂移速度 v_d

Δt 内通过 ΔS 的电量为：

$$\Delta q = e \cdot n \cdot v_d \Delta t \cdot \Delta S$$

其中， n 为自由电子密度

$$\therefore I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = en v_d \Delta S$$

电流大小与电子的密度和漂移有关

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = env_d \Delta S$$

$$j = \frac{I}{\Delta S} = env_d$$

$$\Rightarrow \vec{j} = -en\vec{v}_d$$

估算普通铜线:

$$n = 8.5 \times 10^{28} / m^3$$

$$j = 0.5 A / mm^2$$

$$\rightarrow v_d = 3.8 \times 10^{-5} m / s$$

按动理论，常温下导线内电子做无规则热运动速率约 10^6 m/s

Q: 漂移速度远小于热运动速率，为何违法直觉？

如何解释导体内电子的微观行为？

漂移速度极小，远小于光速

金属导电的Drude 模型

1、电子在电场力作用下加速
→ 加速度是常量

$$\vec{a} = -\frac{e}{m} \vec{E}$$

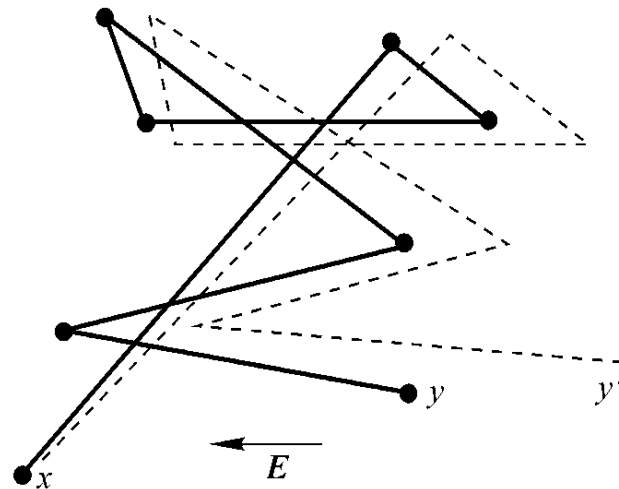
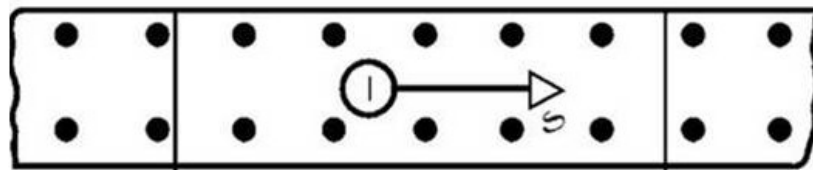
电流是不是应随时间变大？

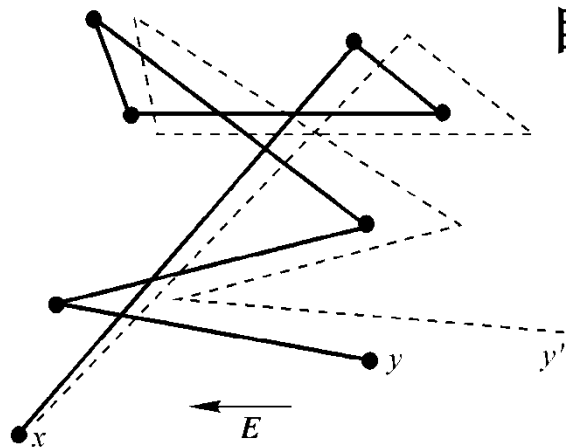
2、微观图像：

电子与原子实频繁地无规则碰撞而改变运动方向，同时在电场作用下有**漂移**，这种定向集体运动 → 电流

$$\vec{j} = -en\vec{v}_d$$

漂移速度





自由飞行时间=平均自由程/热运动速率 $\tau = \frac{\lambda}{v_T}$

平均速度? $v_d \approx \frac{1}{2} a \tau = -\frac{eE}{2m} \tau$

$$\vec{j} = -en\vec{v}_d \xrightarrow{\text{代入 } v_d} \sigma \vec{E}$$

→ 电导率 $\sigma = \frac{ne^2 \lambda}{2mv_T} \propto \frac{1}{v_T}$
 $\propto T^{-1/2}$

QM给出反比关系

表11.1电阻率实验值

$$\rho(T) = \rho_0(1 + \alpha T)$$

$$\alpha_{\text{铜}} = 4.3 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$$

$$\alpha_{\text{碳}} = -5 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$$

∴随温度升高，金属的电导变小，
电阻变大，模型定性符合实验

估算定性正确

欧姆定律(宏观)

$$U_1 - U_2 = IR$$

若电场恒定

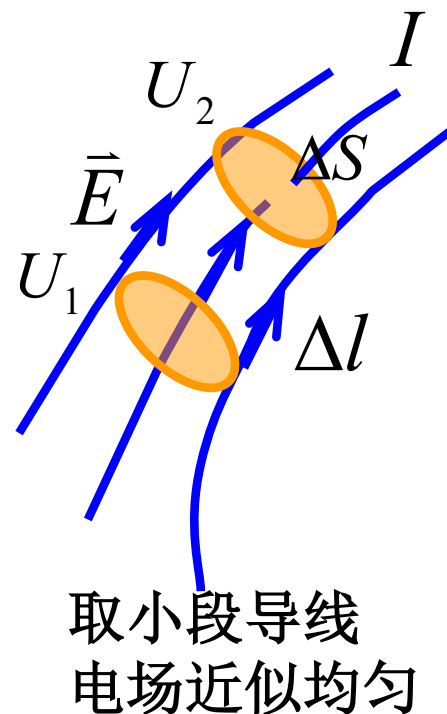
$$U_1 - U_2 = E\Delta l;$$

$$\because I = j\Delta S \quad \longrightarrow \quad \vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

$$\because R = \rho\Delta l / \Delta S$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

电导率=电阻率倒数
单位：西门子/米



微观形式的适用范围更广

电子与原子实碰撞会引起焦耳热，
即通电导线的发热

$$P = I^2 R$$

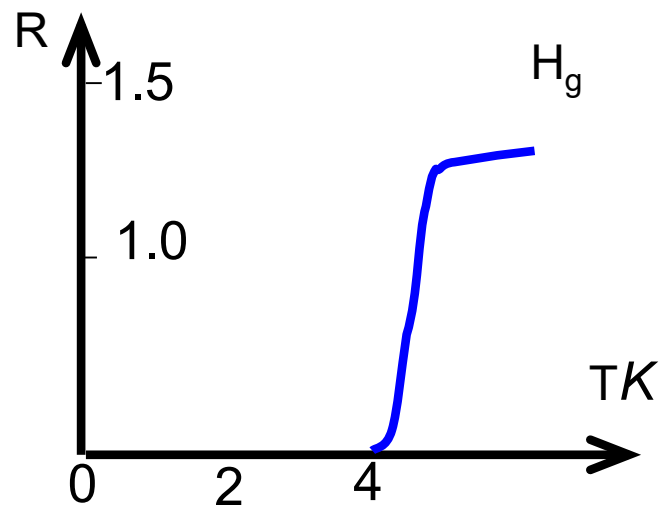
当温度极低，某些金属、合金的
电阻会**突然降到零** → 超导

高温超导的诱惑力：

液氮温区 **YBaCuO**，
铁基材料 的潜力

→ 梦想的**室温超导**

(高压下LK-99? 被否定了)



BCS理论-液氮温区

超导转变温度称居里点

电阻的其他性质

例1：扇形碳制电极厚 t ，电流从半径 r_1 的端面 S_1 流向半径 r_2 的端面 S_2 ，扇形张角 α ，求： S_1 和 S_2 面之间的电阻。

解

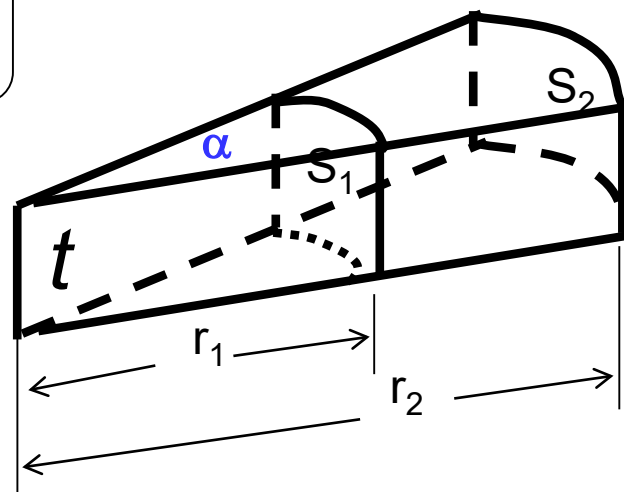
$$dR = \rho \frac{dl}{\Delta S}$$

dr 平行于电流，
 ΔS 垂直于电流

$$= \rho \frac{dr}{\alpha r t}$$

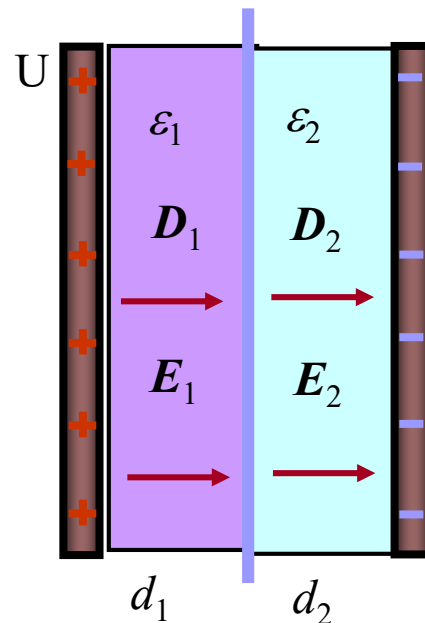
$$\therefore R = \int_{r_1}^{r_2} \rho \frac{dr}{\alpha r t}$$

$$\longrightarrow R = \frac{\rho}{\alpha t} \ln \frac{r_2}{r_1}$$



例2：漏电的平板电容

极板面积 S ，介质厚度 d_1 和 d_2 ，介电常数 ε_1 和 ε_2 ，板间电压 U 。若介质漏电，电导率 σ_1 和 σ_2 。求
1) 损耗功率； 2) 介质交界面的自由电荷。



等效电路？

2组(并联的电阻/电容)的串联

漏电流

$$\begin{aligned} E_1 d_1 + E_2 d_2 &= U \\ j_1 &= \sigma_1 E_1 \\ &= j_2 = \sigma_2 E_2 \end{aligned}$$
$$\Rightarrow \begin{aligned} E_1 &= \frac{U \sigma_2}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1} \\ E_2 &= \frac{U \sigma_1}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1} \end{aligned}$$

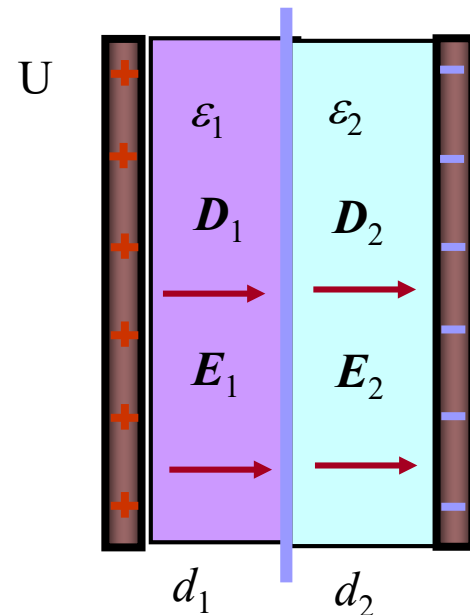
$$I = j_1 S = \frac{\sigma_1 \sigma_2 U S}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$$

电阻为 $R_1 = \frac{d_1}{\sigma_1 S}, R_2 = \frac{d_2}{\sigma_2 S},$

$$R = R_1 + R_2 = \frac{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}{S \sigma_1 \sigma_2}$$

损耗功率

$$P = I^2 R = \frac{\sigma_1 \sigma_2 U^2 S}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$$



2) 介质交界面的自由电荷

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 \quad \Rightarrow \quad Q_f = D_2 S - D_1 S = (\epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1) S$$

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f = \frac{\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1} U S$$

漏电介质引起电荷积累，与静电场不同

解法2

电阻 $R_1 = \frac{d_1}{\sigma_1 S}, R_2 = \frac{d_2}{\sigma_2 S}$

损耗功率 $P = \frac{U^2}{R} = \frac{\sigma_1 \sigma_2 U^2 S}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$

电容

$$C_1 = \frac{\epsilon_1 S}{d_1}, C_2 = \frac{\epsilon_2 S}{d_2},$$

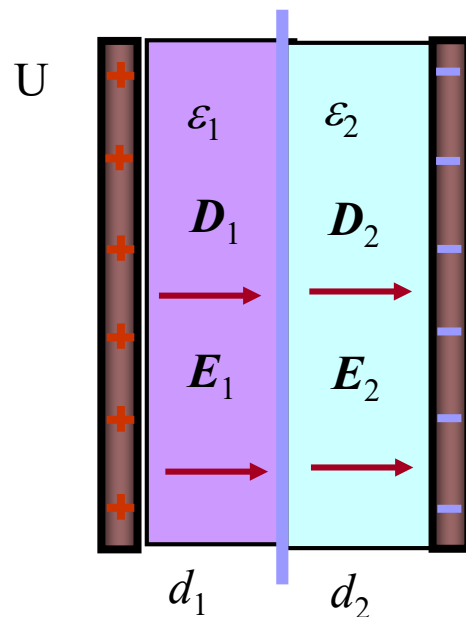
交界面上的自由电荷

$$Q_1 = C_1 U_1 = \frac{\epsilon_1 S}{d_1} \cdot \frac{R_1 U}{R_1 + R_2} = \frac{\epsilon_1 \sigma_2 S U}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$$

$$Q_2 = C_2 U_2 = \frac{\epsilon_2 S}{d_2} \cdot \frac{R_2 U}{R_1 + R_2} = \frac{\epsilon_2 \sigma_1 S U}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$$



$$Q_2 - Q_1 = \frac{\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1} U S$$



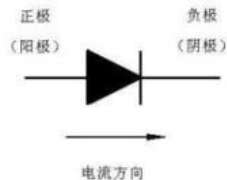
若求极化电荷

$$\sigma'_p = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

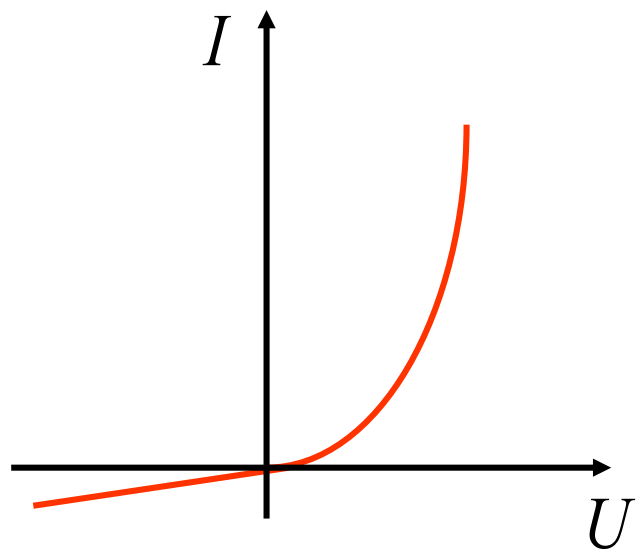
$$P = \chi_e \epsilon_0 E$$

也可按分压公式计算

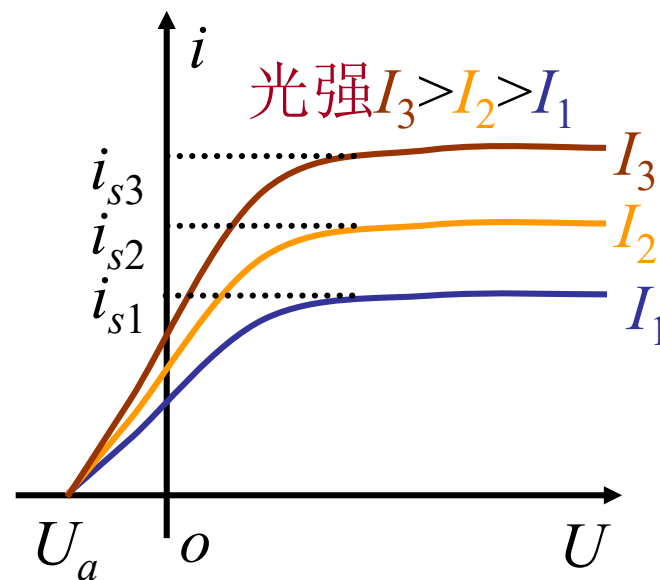
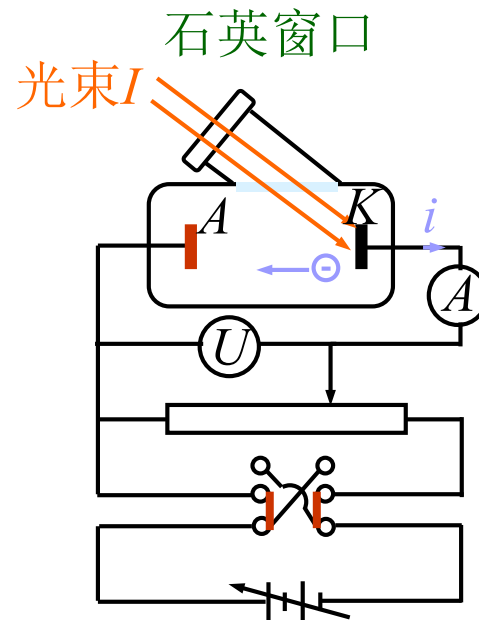
非线性的导电现象- 二极管和光电管



我是一枚二极管



非线性伏安特性

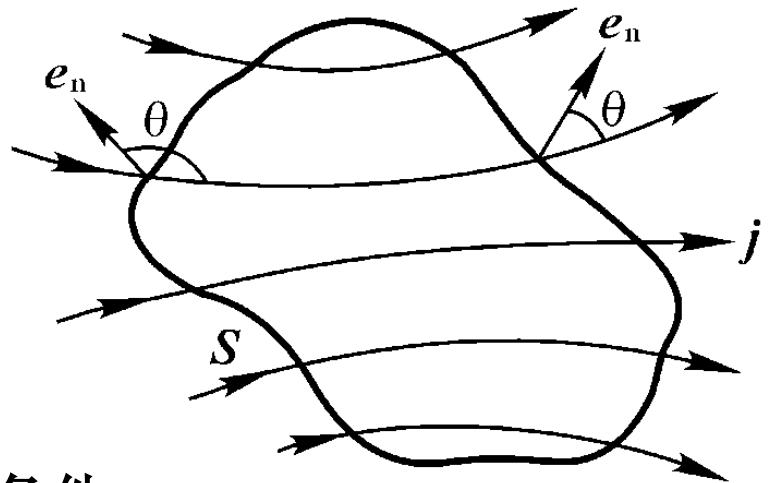


光电管伏安特性

三、稳恒电流与稳恒电场

电流连续性方程：

单位时间内从任意闭合曲面流出的电量等于曲面内减少电量。



$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

电流稳恒的条件

$$\frac{dq}{dt} = 0 \quad \text{各点电荷、电流不随} t \text{变化}$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \Rightarrow \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

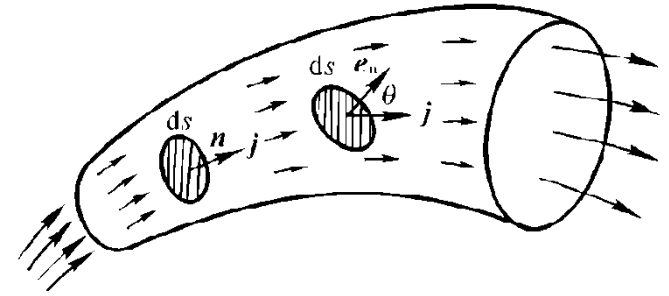
∴ 稳恒电流线必为闭合曲线！

与静电平衡的导体有所不同：
稳恒电流下的导体内部电场不是零！

例：稳恒电流的电荷分布

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \sigma \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

电场线(电流线)必须与导体表面平行，
否则末端有电荷积累，破坏稳恒。



推论：均匀载流导体内部没有净电荷。
电荷只能分布在导体表面。

稳恒电场与静电场一样满足静电场环路定理
→ 可引入电势（电压）概念

§ 11-2 电动势（略）

电源是提供非静电外力的装置，可将化学能、机械能、光热等转换为电能。

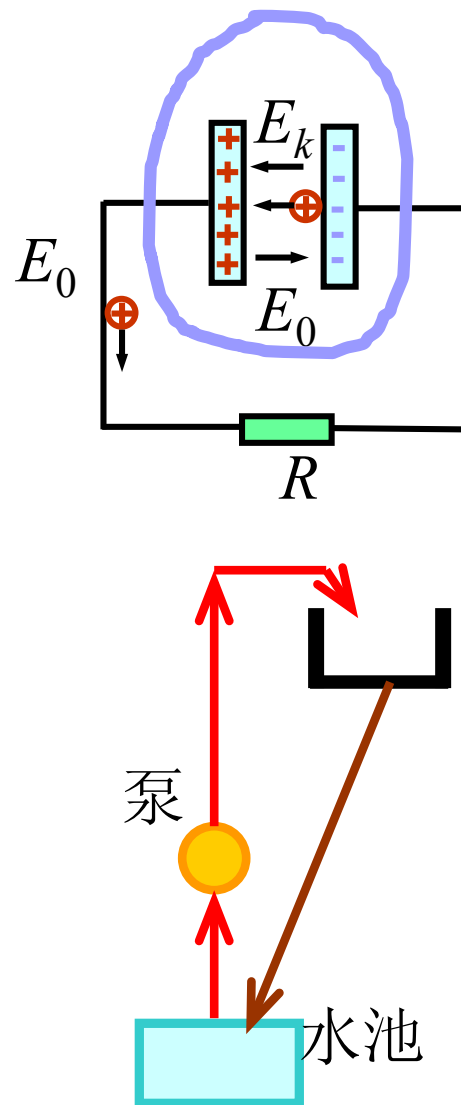
- 1) 利用化学亲和力的化学电池
(Daniell (Cu+Zn+SO₄), 纽扣, **锂电池**)
- 2) 电磁感应发电 (火电, 水电, 风电, 核电)
- 3) 光伏电池 (P型硅片, N型, HJT, 钙钛矿)

另外有：温差电， 压电晶体等

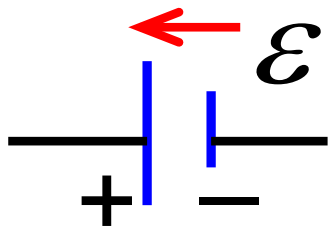
充电：即非静电力克服静电力做功，
移动电荷 q 所做功

$$A_K = q \int_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

非静电场强 E_K 为移动单位电荷的力



在**电源内部**，将单位正电荷从负极移到正极时
非静电力所作功，即电动势：



$$\mathcal{E} = \frac{A_k}{q} = \int_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_{-(内)}^+ \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

- ◆ 若非静电场 $\vec{E}_k$ 只存在于电源内部，则积分限制在电源内。
- ◆ 若整个回路都有非静电力（温差电源，感应电动势等），则电动势为 $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$
- ◆ 静电场 $\vec{E}_0$ 在电源内、外都有，由环路定理，其回路积分为零，故可将**静电场 $\vec{E}_0$ 包括在积分内**： $(\because \oint \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = 0)$

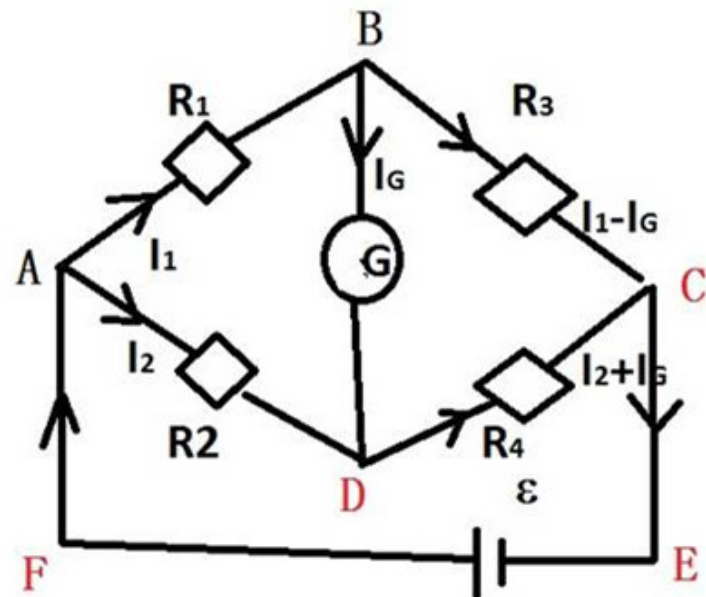
$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{E}_0 + \vec{E}_k) \cdot d\vec{l}$$

电动势指电源做功能力，大小与电池电压相等？

基尔霍夫定律：

定律1：任一节点处流入的电流强度之和等于流出电流强度之和；

定律2：沿任何闭合回路一周的电压降的代数和等于零。



无电荷堆积，无外磁场的稳恒电路

计算步骤 1) 分析节点电流。

利用局部的串并联约化，可以减少变量。

2) 每一个独立回路列一个电压方程。

3) 求解线性方程组。

例：已知非平衡电桥各臂的电阻，求检流计电流。

$$ABDA: I_1 R_1 + I_G R_G - I_2 R_2 = 0$$

$$BCDA: (I_1 - I_G) R_3 - (I_2 + I_G) R_4 - I_G R_G = 0$$

$$ABCEFA: I_1 R_1 + (I_1 - I_G) R_3 - \varepsilon = 0$$

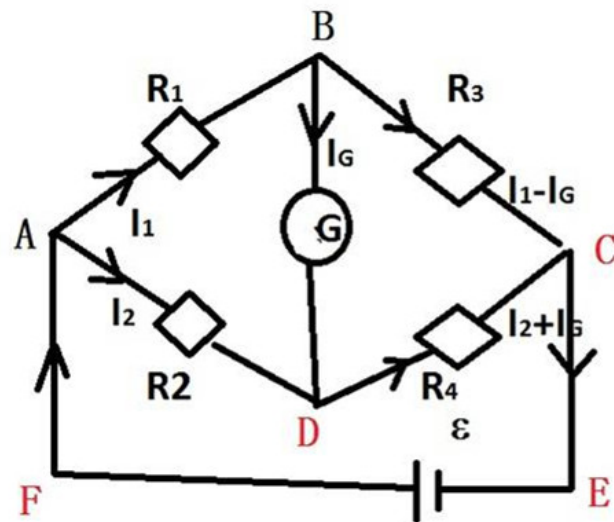
$$\begin{cases} I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_G R_G = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 R_3 - I_2 R_4 - I_G (R_3 + R_4 + R_G) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 (R_1 + R_3) - I_G R_3 = \varepsilon \end{cases}$$

$$I_G = \frac{\Delta_G}{\Delta}, \text{ 其中 } \Delta_G = \begin{vmatrix} R_1 & -R_2 & 0 \\ R_3 & -R_4 & 0 \\ R_1 + R_2 & 0 & \varepsilon \end{vmatrix} = -(R_1 R_4 - R_2 R_3) \varepsilon$$

用于温度、压力传感器



需三个独立的电流变量

惠斯登电桥（略）

例：双电源供电电路

$$I_1 - I_2 + I = 0 \quad \text{节点方程}$$

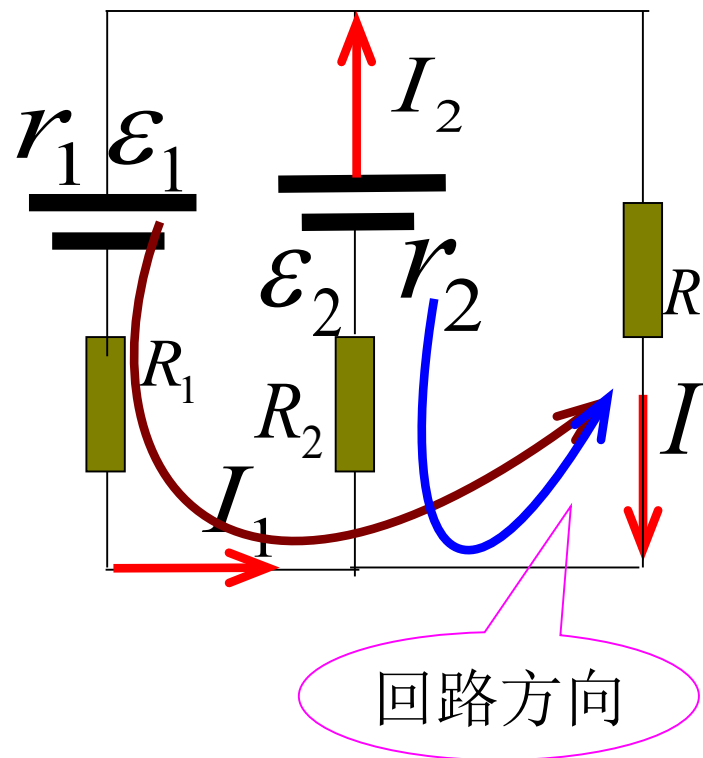
$$-\varepsilon_1 - I_1 r_1 - I_1 R_1 + IR = 0$$

$$-\varepsilon_2 + I_2 r_2 + I_2 R_2 + IR = 0$$

回路方程组

归结为求解线性方程组

计算结果为正值，说明实际电流方向与假设相同。若为负值，则与所设相反。



§ 11-3 电容器充电和放电 - 暂态过程

一、电容器的充电

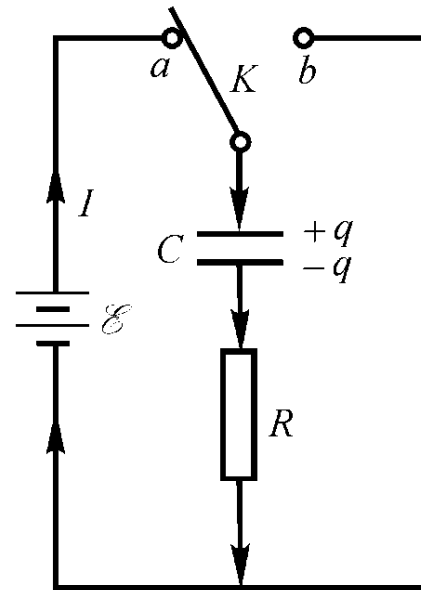
K接通**a**，电容器开始充电，**电流在变，任意时刻有（顺时针）**

$$\mathcal{E} - U - IR = 0$$

代入 $U = \frac{q}{C}$, $I = \frac{dq}{dt}$

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} - \mathcal{E} = 0$$

初始条件： $q(t=0) = 0$



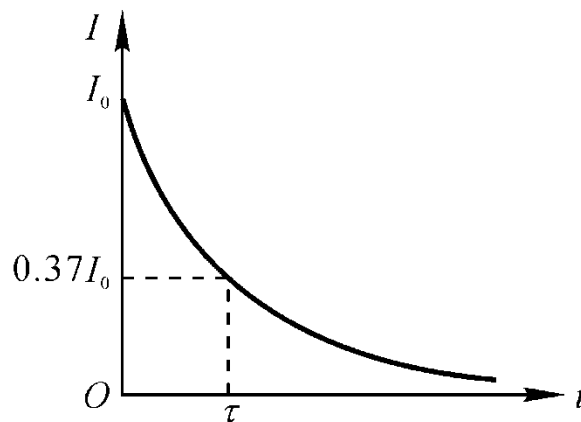
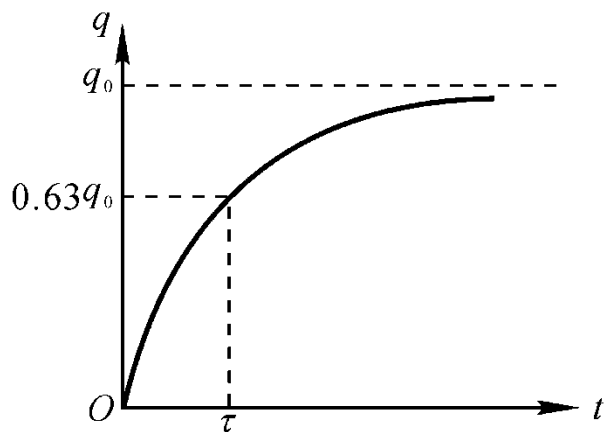
约定：电压升高为正

暂态过程是似稳电场

由分离变量法得 $q = C \varepsilon (1 - e^{-t/RC})$

$$\text{电流 } I = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC}$$

特征时间
 $\tau = RC$



$t \approx 5\tau$, 充电基本完成 (99.3%)

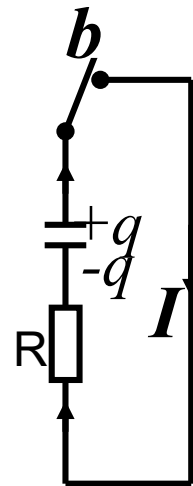
例: $C = 1\mu F, R = 10^6 \Omega$, 则 $\tau = 1s$

二、电容器放电

充满电后，开关接**b**，
电容器开始放电，即

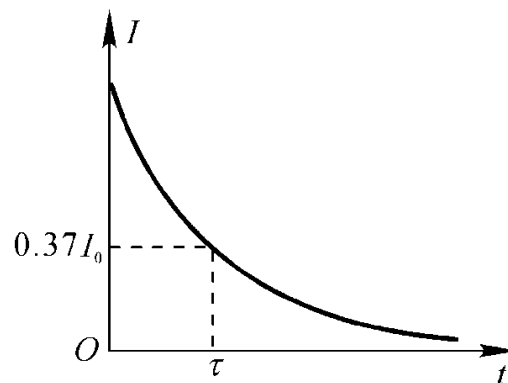
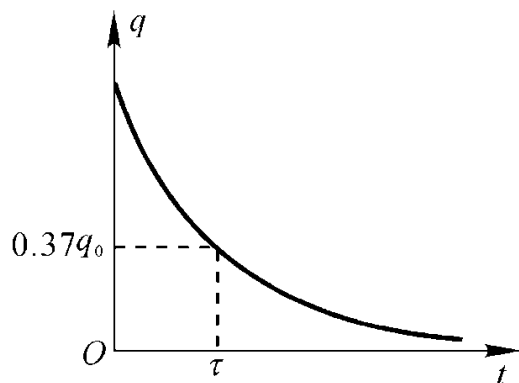
$$U + IR = 0$$

$$\Rightarrow R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$



$$q = q_0 e^{-t/RC}$$

$$I = \frac{dq}{dt} = I_0 e^{-t/RC}$$

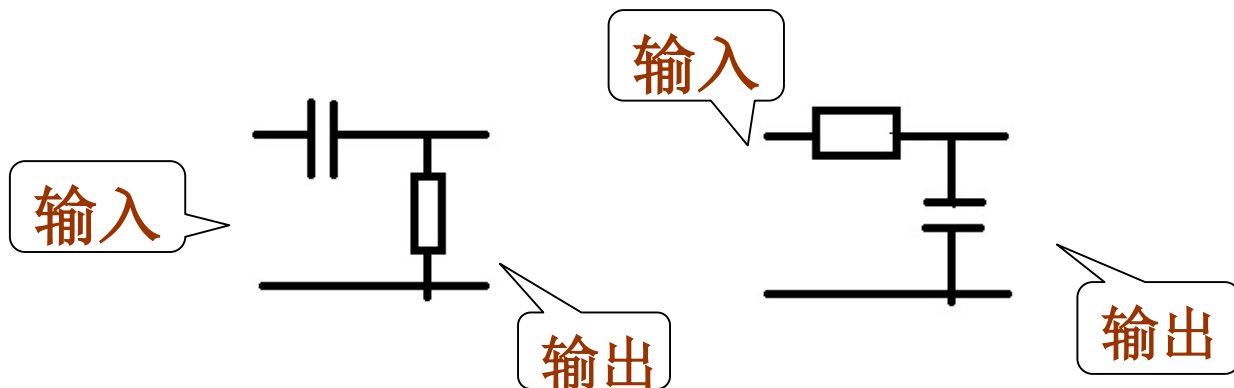


易证：放电时，电阻消耗的焦耳能=电容器储存能量 $\int_0^{\infty} I^2 R dt = W$

set3A (稳恒电流) 11.1, 11.4

放电暂态过程

信号处理 微分电路(左)和积分电路(右)

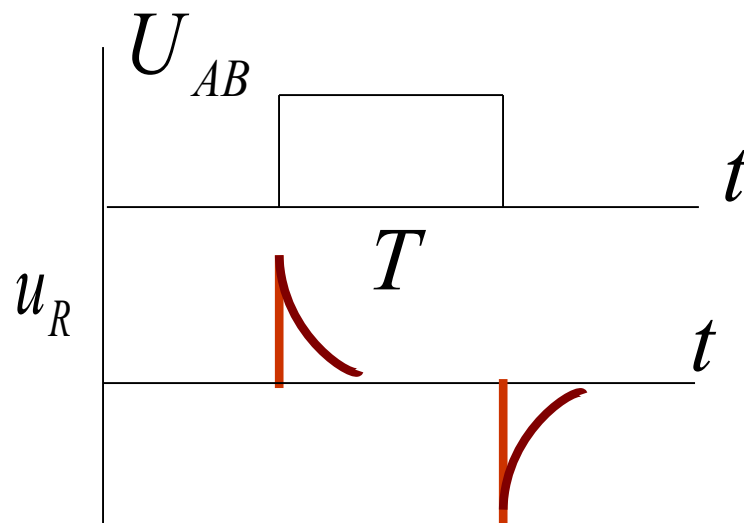


微分

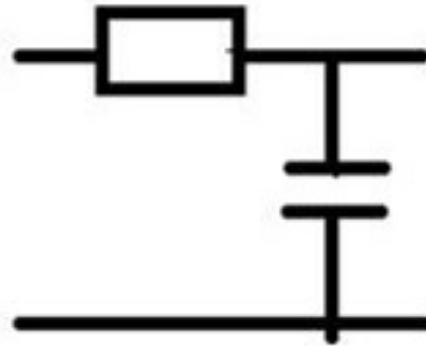
$$V_{in} = \frac{q}{C} + IR \xrightarrow{RC \text{ 小}} \frac{q}{C},$$

$$V_{out} = IR = \frac{dq}{dt} R$$

$$= RC \frac{dV_{in}}{dt}$$



积分电路

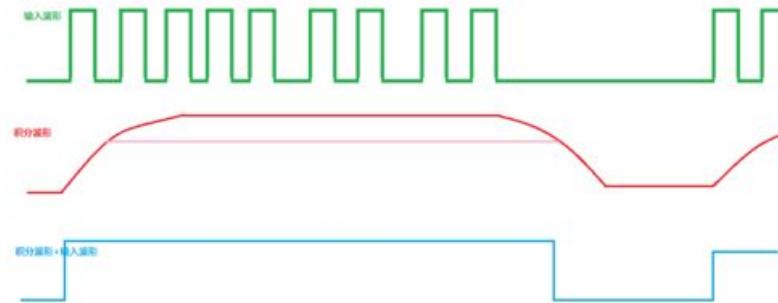


输出

上图

$$V_{in} = \frac{q}{C} + IR \xrightarrow{RC \text{ 大}} IR$$

$$V_{out} = \frac{q}{C} = \frac{1}{RC} \int_0^t V_{in} dt$$



set3A (稳恒电流) 11.1, 11.4